

# De bepaalde integraal en haar toepassingen

30 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Riemannsommen

Vul in. Denk aan de laagste en de hoogste functiewaarde per stukje.

| 1. | Som      | Welke functiewaarde per stukje | Groter of kleiner |
|----|----------|--------------------------------|-------------------|
|    | ondersom | _____                          | _____             |
|    | bovensom | _____                          | _____             |

2. Waarmee komt de  $dx$  overeen bij de rechthoekjes? \_\_\_\_\_

## 2 Snel uitrekenen

Zoek een primitieve, vul de grenzen in en trek af.

3. Reken uit.

a)  $\int_0^4 3 \, dx$  \_\_\_\_\_ b)  $\int_1^3 x \, dx$  \_\_\_\_\_

c)  $\int_0^2 x^3 \, dx$  \_\_\_\_\_ d)  $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$  \_\_\_\_\_

e)  $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$  \_\_\_\_\_

---

### 3 Met de hoofdstelling

Schrijf eerst  $[F(x)]_a^b$  op, en vul dan pas in.

4.  $\int_0^1 e^{2x} dx$  \_\_\_\_\_

5.  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$  \_\_\_\_\_

6.  $\int_{-1}^1 x^2 dx$  \_\_\_\_\_

7.  $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$  \_\_\_\_\_

---

### 4 Georiënteerd of werkelijk

Reken de integraal uit, en kijk daarna of dat ook de werkelijke oppervlakte is.

8.  $\int_{-1}^1 x^3 dx$  \_\_\_\_\_

9.  $\int_0^{2\pi} \sin x dx$  \_\_\_\_\_

10. De werkelijke oppervlakte tussen  $y = x^3$  en de x-as op  $[-1, 1]$

\_\_\_\_\_

---

### 5 Oppervlakte tussen twee krommen

Maak eerst een schets, zoek de snijpunten, en integreer de bovenste min de onderste.

11. Tussen  $y = 2x$  en  $y = x^2$ , tussen hun snijpunten \_\_\_\_\_

12. Tussen  $y = x$  en  $y = x^3$  op  $[0, 1]$  \_\_\_\_\_

---

## 6 Omwenteling en booglengte

Gebruik  $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$  en  $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ .

13. Inhoud als  $y = x$  op  $[0, 1]$  om de x-as draait \_\_\_\_\_

14. Inhoud als  $y = 2$  op  $[0, 3]$  om de x-as draait \_\_\_\_\_

15. Schrijf de booglengte-integraal op van  $y = x^2$  op  $[0, 1]$

\_\_\_\_\_

---

## 7 Toepassingen

Schrijf telkens op wat je integreert, en controleer de eenheid van je antwoord.

| 16. | Wat je integreert                       | Wat je krijgt |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
|     | de snelheid over de tijd                | _____         |
|     | de versnelling over de tijd             | _____         |
|     | het debiet van een kraan over de tijd   | _____         |
|     | de marginale kost over een aantal stuks | _____         |

17. Een kraan geeft 0,5 liter per seconde, 40 s lang. Hoeveel liter?

\_\_\_\_\_

18.  $v(t) = 3t$  m/s. Welke verplaatsing tussen  $t = 0$  en  $t = 4$  s? \_\_\_\_\_

---

## 8 Waar of niet waar

Zet een kruisje, en verbeter in gedachten wat niet klopt.

**19.** Een ondersom is nooit groter dan de werkelijke oppervlakte.

☐ waar    ☐ niet waar

**20.** Hoe meer deelintervallen je neemt, hoe beter de benadering.

☐ waar    ☐ niet waar

**21.** Een werkelijke oppervlakte kan negatief zijn.

☐ waar    ☐ niet waar

**22.**  $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ .

☐ waar    ☐ niet waar

**23.** De hoofdstelling geldt ook voor een functie met een sprong.

☐ waar    ☐ niet waar

**24.** De bovengrens van een integraal is de grootste functiewaarde.

☐ waar    ☐ niet waar

**25.** De inhoud van een omwentelingslichaam hangt af van de as waarrond je draait.

☐ waar    ☐ niet waar

**26.**  $\int_a^a f(x) dx = f(a)$ .

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 9 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen, en noem de regel of de voorwaarde die je gebruikt.

**27.** Leg uit waarom de limiet van Riemannsommen een exacte oppervlakte geeft.

---

---

---

**28.** Een wagen rijdt eerst vooruit en daarna een stuk achteruit. Geeft  $\int v \, dt$  de afgelegde weg? Leg uit.

---

---

---

**29.** Waarom maak je eerst een schets bij een oppervlakte tussen twee krommen?

---

---

---

**30.** Leg uit waarom je bij een omwentelingslichaam de functie kwadrateert.

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

## 1. Riemannsommen

- 1 de laagste, dus kleiner; de hoogste, dus groter
- 2 met hun breedte

## 2. Snel uitrekenen

- 3 a)  $12 \cdot$  b)  $4 \cdot$  c)  $4 \cdot$  d)  $2 \cdot$  e)  $1$

## 3. Met de hoofdstelling

- 4  $\frac{e^2 - 1}{2}$
- 5  $\frac{1}{2}$
- 6  $\frac{2}{3}$
- 7  $\ln 2$

## 4. Georiënteerd of werkelijk

- 8 0
- 9 0
- 10  $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

## 5. Oppervlakte tussen twee krommen

- 11 snijpunten 0 en 2;  $4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$
- 12  $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

## 6. Omwenteling en booglengte

- 13  $\pi \int_0^1 x^2 dx = \frac{\pi}{3}$
- 14  $\pi \int_0^3 4 dx = 12\pi$
- 15  $\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$

## 7. Toepassingen

- 16 de verplaatsing; de verandering van de snelheid; de totale hoeveelheid water; de toename van de totale kost

- 17 20 l

- 18  $[1,5 t^2]_0^4 = 24 \text{ m}$

## 8. Waar of niet waar

- 19 waar
- 20 waar
- 21 niet waar
- 22 waar
- 23 niet waar
- 24 niet waar
- 25 waar
- 26 niet waar

## 9. Uitleggen

- 27 De werkelijke oppervlakte ligt altijd tussen de onder- en de bovensom. Kruipen die twee naar hetzelfde getal, dan blijft er maar één mogelijkheid over.
- 28 Nee, de verplaatsing. Achteruit is de snelheid negatief, en die trekt de integraal af. Voor de afgelegde weg neem je de stukken positief.
- 29 Om te zien welke kromme boven ligt en waar ze elkaar snijden. Zonder schets zet je de twee in de verkeerde volgorde en krijg je een negatieve uitkomst.
- 30 Elke dunne schijf is een cirkel met straal  $f(x)$ , en de oppervlakte van een cirkel is  $\pi r^2$ . Die straal staat dus in het kwadraat.